

		cường độ ánh sáng - Ghi lại hình ảnh	
225	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ diesel	Áp suất ≥ 11 Bar	0,78
226	Thiết bị thử nén	Lực nén ≤ 2000 KN	10,11
227	Thiết bị thử uốn	Mô men uốn ≤ 1000 Nm	0,6
228	Thiết bị thử xoắn	Mô men xoắn ≤ 1000 Nm	3,72
229	Thiết bị trà ma tít	- Có cơ cấu tự hút bụi - Hoạt động bằng khí nén	0,1
230	Thiết bị xả dầu hộp số tự động	- Áp suất khí: $(8 \div 10)$ Bar - Lượng khí tiêu hao: ≤ 200 lít/phút - Tốc độ thu hồi: $(0,6 \div 1,6)$ lít/phút	2,67
231	Thước cặp	- Loại cơ hoặc điện tử phạm vi đo từ $(0 \div 300)$ mm - Cấp chính xác $(0,1; 0,05; 0,02)$ mm	1,72
232	Thước đo chiều sâu	- Khả năng đo $0 \div 150$ mm. - Dung sai $\pm 0,05$ mm	3,73
233	Thước đo độ sâu ta lông lõp	Chia vạch 1mm	0,34
234	Thước đo góc vạn năng	- Khoảng đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: $5'$	0,02
235	Thước kiểm tra độ chụm bánh xe	Có thể kiểm tra được tất cả các loại xe con và xe tải thông dụng	2,78
236	Thước lá	Phạm vi đo: $0 \div 300$ mm	4,67
237	Thước vạch dầu	Dùng để giới thiệu cách sử dụng và thực hành đo kiểm	4,02
238	Tủ dụng cụ	Loại ≤ 259 chi tiết	0,70
239	Tỷ trọng kế	Bằng ống thủy tinh, có bộ phận hút dung dịch	0,90
240	Vam chuyên dùng - Vam 2 chấu - Vam 3 chấu - Vam giạt	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như vòng bi, bánh răng, pully	2,08
241	Vam đai	Lực hãm ≤ 500 Nm	26,19
242	Vam ép cắt nối	Có nhiều đầu tóp với các kích	2,33



		cỡ khác nhau: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	
243	Vam ép lò xo pít tông bơm cao áp	Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau	2,17
244	Vam ép pít tông phanh	Dùng để thực hành tháo lắp pít tông phanh	2,95
245	Vam moay ơ đầu trục bánh xe	Có nhiều cỡ khác nhau để phù hợp nhiều cỡ moay ơ	5,00
246	Vam tháo lò xo giảm xóc	- Hoạt động bằng khí nén - Có nhiều đầu gá để làm việc với nhiều cỡ lò xo	5,00
247	Vam tháo lọc dầu Là loại tháo lọc dầu chuyên dụng	Dùng để thực hành tháo các chi tiết như lọc dầu động cơ, dầu diesel	2,62
248	Vam tháo ổ bi đĩa	Đảo được chiều móc kéo	17,40
249	Vam tháo pu ly bơm cao áp	Khoảng cách giữa 2 ngàm chặn (70 ÷ 270)mm	2,73
250	Vam tháo rô tuyn	Đường kính: (18 ÷ 40)mm	11,78
251	Vít dầu	Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ	0,89
252	Vòng ép xéc măng	Đường kính mở nhiều cỡ từ: (40 ÷ 175)mm	33,94
253	Xe để chi tiết	Loại 3 tầng, có tay đẩy và bánh xe để di chuyển	4,61
254	Xe ô tô	Dùng để đo đạc kiểm tra các chế độ làm việc. Có thể tạo các ban bệnh khác nhau, tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh sửa chữa trực tiếp trên xe	65,25

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	30,4
2	Bình o xi	Chai	- Thể tích ≤ 10 lít - Áp suất thử: ≤ 250 bar - Áp suất làm việc: ≤ 150	1,00

3	Bột rửa xu páp (mịn)	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,04
4	Bột rửa xu páp (thô)	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	1,04
5	Bút	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	12,4
6	Bút thử điện	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
7	Chổi công nghiệp	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
8	Chổi rửa chi tiết	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	26,8
9	Chổi sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,2
10	Chổi than	Bộ	Loại trên xe thông dụng trên thị trường	11,00
11	Đá mài	Chiếc	Loại GC60	0,71
12	Dầu cầu	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	9,61
13	Dầu phanh DOT 3	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	2,41
14	Dầu rửa	Lít	Dầu DO 0,05S	36,92
15	Dầu số	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	3,35
16	Dầu trợ lực lái	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,7
17	Dây điện nhiều màu	Mét	Tiết diện 0.5	15,00
18	Diot	Bộ	Loại 10A ÷ 1000v	0,3
19	Dung dịch A xít	Lít	H ₂ SO ₄	1,00
20	Găng tay bảo hộ	Đôi	Cao su, vải công nghiệp	1,00
21	Gas điều hòa	Chai	Loại R34	2,00
22	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	80,54
23	Giấy giáp	m ²	Loại 230 x 280mm	25,1
24	Giẻ lau	Kg	Vải coston	48,50
25	Gioăng làm kín	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	6,5
26	Keo bề mặt	Tuýp	Loại Thông dụng trên thị trường	1,7
27	Keo làm kín	Chai	Loại Thông dụng trên thị trường	4,9

28	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại màu vàng	14,6
29	Nhựa thông	Kg	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4188-86	3,1
30	Nước	Lít	Nước máy	43,2
31	Nước cát	Lít	Loại tinh khiết	1,00
32	Nước làm mát động cơ	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	18,00
33	Ống dẫn	Mét	Cao su mềm	9,66
34	Phôi thép	Kg	CT3	0,38
35	Phốt	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	1,4
36	Que hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	9,05
37	Rơ le	Chiếc	Loại 4 chân	6,00
38	Rơ le	Chiếc	Loại 5 chân	6,00
39	Chai tẩy sét	Chai	Loại RP7	17,09
40	Sổ ghi chép	Quyển	Khô giấy A4	0,06
41	Sơn màu	Kg	Tổng hợp	0,6
42	Thiếc hàn	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	11,00
43	Xà phòng	Kg	Dạng bột	13,80
44	Xăng	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	50,7
45	Búa nguội	Chiếc	Loại $\leq 3\text{kg}$	1,00
46	Mũi khoan	Chiếc	Loại HSS-G	2,00
47	Mũi ta rô	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
48	Dầu vệ sinh	Lít	Dùng để vệ sinh các chi tiết trên ô tô	0,6
49	Các loại bóng đèn	Bộ	Phù hợp các loại xe	2,00
50	Dung dịch vệ sinh	Lít	Dung dịch vệ sinh 3M	1,00
51	Dầu Dissel	Lít	Loại Dos 0.5	55,55
52	Gioang mặt máy	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	1,5
53	Phốt đầu trục cơ	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	1,2
54	Má phanh	Chiếc	Loại sử dụng trên xe thông dụng	0,8
55	Xu pạp	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,5
56	Mỡ chịu nhiệt	Kg	Loại thông dụng trên thị	0,05

			trường	
57	Phốt ghít	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
58	Căn đệm - slim	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
59	Dầu nhớt	Lít	Cùng loại với động cơ thực hành	8,93
60	Gioăng đệm bơm nước	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,4
61	Gioăng đệm của bộ chế hòa khí	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,05
62	Gioăng đệm bơm cao áp PE	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,8
63	Gioăng đệm bơm cao áp VE	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,8
64	Vòi phun cao áp	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,4
65	Bulong	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	2,00
66	Bộ bạc biên	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,2
67	Dung dịch xúc rửa hệ thống bôi trơn	Lít	Loại Bluechem Oil System Cleaner 50ml	1,00
68	Cảm biến trực cơ	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
69	Cảm biến trực cam	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
70	Cảm biến vị trí không tải	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
71	Bộ vòi phun xăng điện tử	Bộ	Cùng loại với động cơ thực hành	0,1
72	Giấy A0	Tờ	Double A	0,4
73	Giấy A1	Tờ	Double A	0,2
74	Giấy A2	Tờ	Double A	0,2
75	Giấy A3	Tờ	Double A	1,2
76	Bút chì	Chiếc	Loại 2B	0,4
77	Tẩy	Chiếc	Campus	0,2
78	Đầu cốt	Chiếc	Đầu cốt đồng PCS	11,00



79	Pin A-A	Đôi	Điện áp 1,5v	1,00
80	Bugì	Chiếc	Cùng loại với động cơ thực hành	0,2
81	Bóng đèn ô tô các loại	Chiếc	Phù hợp với mô hình thiết bị	0,2
82	Dầu số tự động	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
83	Phần mềm mô phỏng hệ thống bôi trơn và làm mát	Bộ	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	1,00
84	Phần mềm quản lý gara ô tô	Bộ	Dùng để hướng dẫn, quản lý gara ô tô	1,00
85	Phần mềm mô phỏng mạch điện ô tô	Bộ	Dùng để hướng dẫn mạch điện trên ô tô	1,00
86	Cara đánh bóng	Kg	Dùng để đánh bóng các bề mặt bên ngoài	0,3
87	Đĩa ma sát	Chiếc	Dùng để thay thế các đĩa ma sát trong ly hợp ô tô. Phù hợp với ô tô	1,00
88	Bộ Gioăng hộp số	Bộ	Phù hợp với hộp số tháo lắp	0,5
89	Dây chì kiểm tra khe hở	Cuộn	Dây chì nguyên chất Hvietnam	0,2
90	Bộ li hợp nhiều đĩa số tự động	Bộ	Phù hợp với hộp số	1,00
91	Bộ đệm cao su càng A	Bộ	Phù hợp với hệ thống treo	0,4
92	Bộ quang nhíp	Bộ	Phù hợp với hệ thống treo	0,2

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng cho 1 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng cho 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			804,60

1	Phòng học lý thuyết	1,49	540	804,60
II	Khu học thực thành, thực tập, thí nghiệm			4.452,00
1	Phòng điện cơ bản	2,17	30	65,10
2	Phòng thực hành hàn cơ bản	3,00	30	90,00
3	Phòng học thực hành nguội, gò cơ bản	3,50	45	157,50
4	Phòng thực hành động cơ ô tô	3,72	90	334,80
5	Phòng học nhiên liệu	3,72	210	781,20
6	Phòng thực hành gầm ô tô	3,72	120	446,40
7	Phòng thực hành điện ô tô	3,67	90	330,30
8	Phòng học kỹ thuật chuẩn đoán và kiểm định	3,72	30	111,60
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			312,15

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục VII-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11./2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại
Mã ngành, nghề: 6520121
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	8
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	12



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cắt gọt kim loại do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để.

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.430 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

Mã ngành, nghề: 6520121

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	201,21	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	16,71	
2	Định mức giờ dạy thực hành	184,50	
II	Định mức lao động gián tiếp	10,06	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,89
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800 x 1800	20,89
3	Phần mềm Autocad	Phần mềm thông dụng	0,29
4	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,20
5	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy	0,17
6	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,17
7	Mô hình các trục, ô trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,17
8	Mô hình thanh, dầm chịu lực	Kích thước phù hợp cho đào tạo	0,03
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0,35

2	Bộ trang bị cứu thương	Theo TCVN về thiết bị y tế	0,5
3	Biển báo an toàn điện	Theo TCVN về an toàn điện	0,3
4	Máy thử kéo nén vạn năng	Lực ≥ 50 kN. Công suất ≥ 2 kW	1,6
5	Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn	Mô men xoắn ≥ 1000 N.m. Công suất ≥ 2 kW	1,6
6	Máy đo biên dạng	- Độ chính xác: (2,5)mm - Công suất ≥ 1 kW	0,2
7	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10) μ m - Rz: (1 ÷ 50) μ m - Góc đo: (80° ÷ 95°) - Công suất 0.03 kW	0,2
8	Máy đo 3 chiều	- Đầu đo hành trình (X, Y, X) $\geq (400 \times 380 \times 150)$ mm - Đầu đo camera (X, Y, X) (400 × 430 × 150)mm - Công suất $\leq 1,8$ kW	0,2
9	Máy đo độ cứng cầm tay	Lực ≥ 2000 kN	0,6
10	Máy soi tổ chức kim loại	Độ phóng đại ≥ 150 lần	0,6
11	Máy mài phẳng	- Công suất ≥ 3 kW - Kích thước bàn máy $\geq (250 \times 500)$ mm - Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600 mm	5,8
12	Máy mài 2 đá	- Công suất: (1,5 ÷ 3) kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p)	127,25
13	Máy mài dụng cụ cắt	- Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100 ÷ 200)mm	124,2
14	Máy khoan	Công suất $\geq 2,2$ kW	8,2
15	Máy tiện CNC	- Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm - Công suất ≥ 7 kW	22,8
16	Máy cưa kim loại	- Công suất ≤ 2 kW	2,25
17	Máy cắt kim loại	- Công suất ≤ 2 kW	2,25
18	Máy phay vạn năng	- Công suất máy $\geq 4,5$ KW - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) ≥ 630 mm, chuyển ngang (trục Y) ≥ 300 mm	272,7
19	Máy tiện vạn năng	- Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy (800 ÷ 1500)mm - Công suất ≥ 3 kW	283,2

20	Máy nén khí	- Công suất $\geq 4\text{kW}$; - Thể tích $(200 \div 500)$ lít	49,6
21	Máy phay CNC	- Công suất máy $\geq 8\text{kW}$ - Ổ tích dao ≥ 10 dao - Hành trình trục X/Y/Z $\geq (300 \times 450 \times 500)\text{mm}$	22,8
22	Máy cắt dây	- Tốc độ gia công tối đa 120mm/phút - Hành trình gia công $300 \times 360\text{mm}$ - Công suất $\leq 1,5\text{kW}$	5,8
23	Máy xung	- Hành trình gia công $300 \times 600\text{mm}$ - Công suất $\leq 4,5\text{kW}$	5,8
24	Máy xọc	- Hành trình xọc ≤ 300 - Công suất động cơ trục chính $\geq 3\text{kW}$	6,1
25	Máy doa vạn năng	- Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột $\leq 950\text{mm}$ - Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột $\leq 400\text{mm}$ - Công suất $\geq 5\text{kW}$	6,7
26	Máy mài tròn	- Công suất $\geq 3\text{kW}$ - Đường kính chi tiết lớn nhất $\leq 200\text{mm}$	11,8
27	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất $\leq 7\text{kW}$	0,6
28	Lò rèn	Công suất động cơ $\leq 2,2\text{kW}$	0,6
29	Máy biến áp 1 pha	Công suất $\leq 2\text{kVA}$	0,5
30	Máy biến áp 3 pha	Công suất $\leq 2\text{kVA}$	0,5
31	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất $\leq 1\text{kW}$	0,5
32	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Công suất $\leq 1\text{kW}$	0,5
33	Động cơ điện 1 chiều	Công suất $\leq 3\text{kW}$	0,5
34	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	53,32
35	Máy in	Loại thông dụng, kích thước tối thiểu A4	3
36	Dụng cụ vẽ	Loại thông dụng trên thị trường	20
37	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	15,71
38	Phần mềm CAD/CAM	Phần mềm thông dụng	22,1
39	Hệ thống mạng LAN	Kết nối tối thiểu 19 máy vi tính	2
40	Phần mềm lập trình phay CNC	Phần mềm thông dụng	8,5
41	Phần mềm lập trình tiện CNC	Phần mềm thông dụng	41,3

42	Mô hình môi ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,05
43	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,05
44	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,1
45	Mô hình các cơ cấu biên đổi chuyển động	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,1
47	Mô hình hộp tốc độ máy tiện	Cắt bỏ thấy được các chi tiết bên trong	0,1
48	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	169,6
49	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	622,85
50	Bộ dụng cụ kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan	Độ chính xác ≥ 6	108,75
51	Bộ dụng cụ tháo lắp	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn Việt Nam	635,09
52	Khí cụ điện	- Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức $\leq 30A$	0,14
53	Bộ dụng cụ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,14
54	Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện	0,14
55	Bộ dụng cụ cắt theo máy	Đủ chủng, đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ cứng	2,2
56	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường	11,25
57	Bộ đồ gá trên máy tiện	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	278,75
58	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	598,3
59	Bộ dưỡng định hình	Theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ chính xác	24,5
60	Bộ dưỡng gá dao ren	Đảm bảo độ chính xác, đúng góc độ	22,5
61	Bộ đồ gá trên máy phay	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	91
62	Búa cao su	Trọng lượng từ $(0,3 \div 0,5)kg$	335,85
63	Đầu phân độ vạt năng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	148,2
64	Mâm quay vạt năng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	41,05
65	Đầu chia thanh răng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	4,2
66	Bộ đồ gá trên máy tiện CNC	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	17,7
67	Bộ đồ gá trên máy phay CNC	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	17,8
68	Bộ đồ gá trên máy cắt dây	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	5,8

69	Bộ đồ gá trên máy xung	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	5,8
70	Bộ đồ gá trên máy Xọc	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	3,9
71	Bàn từ	Kích thước phù hợp với hành trình của máy	3,6
72	Bộ khử từ	Độ khử từ đủ lớn để khử từ các chi tiết sau khi mài	2,2
73	Bộ đồ gá trên máy mài tròn	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	9,6
74	Giá cân bằng tĩnh đá mài	Kích thước phù hợp với đá mài	5,9
75	Bàn nguội	Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 10 vị trí làm việc	23,5
76	Ê tô nguội má kẹp song song	Độ mở $\leq 140\text{mm}$	47
77	Khối V	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	1
78	Bàn mấp	Kích thước bàn mấp $\leq 400\text{mm} \times 600\text{mm}$	6,3
79	Búa nguội	Trọng lượng $\leq 1\text{kg}$	27
80	Bộ dụng cụ vạch dấu	Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	24
81	Ê tô nguội má kẹp mở V	Độ mở $\leq 250\text{mm}$	8
82	Khung cưa tay	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường	4
83	Bộ đồ gá trên máy khoan	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	6
84	Bộ dưỡng kiểm ren	Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại. Đảm bảo độ chính xác	10
85	Bộ đồ gá trên máy doa	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	6,7
86	Thiết bị đo lường điện	Thông dụng có sẵn trên thị trường	0,6
87	Tủ thuốc	Theo TCVN về thiết bị y tế	0,5
88	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	169,6

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 40$	71,65
2	Phôi gang đặc	Kg	GX15-32; $50 \times 60 \times L$	14,70
3	Phôi thép đặc	Kg	C45; $16 \times 16 \times L$	1,00
4	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 120$	3,50
5	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 60$	41,70
6	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45; $\phi 60$, Đường kính lỗ $\phi 20$	9,05
7	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45; $\phi 60 \times \phi 25$	3,50

8	Phôi thép đặc	Kg	C45; 145 × 45 × L	5,50
9	Phôi thép đặc	Kg	C45; 50 × 60 × L	5,50
10	Phôi thép đặc	Kg	C45; 20 × 20 × L	0,90
11	Phôi gang đặc	Kg	GX15 - 32; Ø60	8,50
12	Phôi thép đặc	Kg	C45; 40 × 50 × L	2,20
13	Phôi gang có lỗ sẵn	Kg	GX15 - 32; Ø60, Đường kính lỗ Ø30	1,40
14	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45; Ø60, Đường kính lỗ Ø30	1,40
15	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45; Ø65, Đường kính lỗ Ø30	3,00
16	Phôi gang đặc	Kg	GX15 - 32; Ø80	8,00
17	Phôi thép đặc	Kg	C45; Ø80	15,30
18	Phôi gang đặc	Kg	GX15-32; 50 × 20 × L	1,75
19	Phôi thép đặc	Kg	C45; 50 × 20 × L	1,75
20	Phôi thép đặc	Kg	C45; Ø100	1,60
21	Phôi gang đặc	Kg	GX15 - 32; Ø40	3,20
22	Phôi gang đặc	Kg	GX15-32; □ 150 × 25	3,15
23	Phôi nhôm đặc	Kg	120 × 70 × H	1,80
24	Phôi thép đặc	Kg	C45; 120 × 70 × H	5,20
25	Phôi gang đặc	Kg	GX15 × 32; 60 × 30 × L	1,75
26	Phôi thép đặc	Kg	C45; 60 × 30 × L	2,40
27	Phôi thép đặc	Kg	C45 đã qua nhiệt luyện (30 ÷ 35)HRC; 50 × 30 × L	7,40
28	Phôi thép đặc	Kg	C45; 50 × 30 × L	5,10
29	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45, đã qua nhiệt luyện (30,35) HRC; Ø60, Đường kính lỗ Ø25	2,10
30	Phôi gang đặc	Kg	GX12-32; 50 × 30 × L	2,70
31	Phôi thép đặc	Kg	C45; Ø20	0,30
32	Phôi thép đặc	Kg	C45; Ø14	1,00
33	Phôi thép đặc	Kg	C45; 80 × 40 × L	12,00
34	Phôi gang đặc	Kg	GX15-32; 80 × 40 × L	4,00
35	Phôi gang có lỗ sẵn	Kg	GX15 × 32; Ø60, Đường kính lỗ Ø25	1,50
36	Dao phay mặt đầu	Chiếc	Hợp kim cứng phù hợp với phôi	1,70
37	Đá cắt	Chiếc	Ø350	0,50
38	Lưỡi cưa	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,50
39	Dao tiện ngoài	Chiếc	Hợp kim cứng T15K6	32,30
40	Dao tiện lỗ	Chiếc	Hợp kim cứng T15K6	6,70
41	Dao tiện ren	Chiếc	Thép gió P9	8,50
42	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	Thép gió P18	2,70
43	Đá mài	Viên	Ø400	9,60
44	Đá mài dụng cụ cắt	Viên	Loại thông dụng. Phù hợp với	8,55



			loại dao khi mài	
45	Mũi khoan tâm	Chiếc	Thép gió P9	4,40
47	Mũi khoan	Bộ	Thép gió P18	5,80
48	Mũi khoan, doa	Bộ	Thép gió P18	0,30
50	Bàn ren	Bộ	Thép gió P9	0,70
52	Dao tiện định hình	Chiếc	Thép gió P9	1,50
53	Dao lăn ép, dao lăn khía nhám	Bộ	Thép gió P9	0,30
54	Dao phay ngón	Bộ	Thép gió P18	4,10
55	Dao phay đĩa ba mặt cắt	Bộ	Thép gió P18	2,50
56	Dao phay mặt đầu	Chiếc	Thép gió P18	0,50
57	Dao phay đĩa răng cưa	Bộ	Thép gió P18	0,50
58	Dao phay chữ T	Chiếc	Thép gió P18	0,40
59	Dao phay đuôi én	Chiếc	Thép gió P18	0,50
60	Dao phay cung lõm	Bộ	Thép gió P18	0,40
61	Dao phay đĩa mô đun 3 (Bộ 8 chiếc)	Bộ	Thép gió P18	1,40
62	Dao phay góc kép	Chiếc	Thép gió P18	0,30
63	Dao phay bánh vít mô đun 3	Chiếc	Thép gió P18	0,40
64	Dao phay trục vít	Chiếc	Thép gió P18	0,40
65	Thân dao tiện CNC	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	1,60
66	Mảnh chip dao tiện CNC	Mảnh	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với thân dao	1,00
67	Đài dao phay mặt đầu (Loại 8 mảnh)	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,10
68	Mảnh chip phay	Mảnh	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với đài dao	10,00
69	Ta rô	Bộ	Thép gió P18	1,10
70	Dây cắt	Kg	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	1,00
71	Cán dao xọc	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,60
72	Mảnh dao xọc	Chiếc	Thép gió P18	1,80
73	Đá mài phẳng	Viên	Ø200	0,70
74	Đá mài tròn ngoài	Viên	Ø400	1,00
75	Đá mài tròn trong	Viên	Tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước phôi	0,50
76	Dao sửa đá	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	1,30
77	Đá mài mặt côn trong	Viên	Tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước phôi	0,50
78	Mũi đục bằng	Chiếc	Y8A	0,60
79	Mũi đục nhọn	Chiếc	Y8A	0,60
80	Dũa công nghệ	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,70
81	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Tiêu chuẩn	0,50

83	Dao doa đơn	Chiếc	Hộp kim cứng phù hợp với vật liệu gia công	1,04
84	Dao doa lỗ	Bộ	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với lỗ doa	0,30
85	Giấy A4	Tờ	TCVN	229,00
86	Bảng kẹp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	11,50
87	Gim kẹp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	11,50
88	Bút dạ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	12,08
89	Tài liệu học tập	Trang	Khổ A4, tài liệu phô tô	1293,60
90	Mực in	Hộp	Phù hợp với chủng loại máy in	0,08
91	Giẻ lau	Kg	Vải sạch	29,60
92	Bộ chi tiết mẫu đo kiểm	Bộ	Kích thước, dung sai phù hợp với dụng cụ đo	0,00
93	Bộ mẫu thử kéo, nén, xoắn	Bộ	Theo tiêu chuẩn VN 197	3,00
94	Bộ mẫu đo độ cứng, soi tổ chức kim loại	Bộ	Theo tiêu chuẩn VN 197	0,00
95	Than đá	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
96	Phiếu giao nhận công việc	Trang	Khổ A4, tài liệu phô tô	2,00
97	Dầu bôi trơn	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	26,70
98	Dung dịch trơn nguội	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	487,50
99	Bảng quy trình vận hành máy tiện vạn năng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,50
100	Giấy ráp	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
101	Bảng quy trình vận hành máy phay vạn năng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,50
102	Bảng quy trình vận hành máy tiện CNC	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,20
103	Dầu thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
104	Bảng quy trình vận hành máy phay CNC	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,20
105	Bảng quy trình vận hành cắt dây	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
106	Bảng quy trình vận hành xung	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
107	Dầu gia công trên máy xung, máy cắt dây	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	40,00
108	Cực đồng	Kg	Tiêu chuẩn, phù hợp với máy	1,00
109	Bảng quy trình vận hành máy Xọc	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
110	Bảng quy trình vận hành máy mài phẳng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10

111	Bảng quy trình vận hành máy mài tròn	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
112	Bột màu	Kg	Màu đỏ	0,20
113	Bàn chải sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
114	Phấn trắng, mẫu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
115	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
116	Giấy ráp mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
117	Bảng quy trình vận hành máy doa vạn năng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
118	Bình cứu hỏa dạng bột	Bình	TCVN, loại 4kg	0,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			1.409,86
1	Phòng lý thuyết	1,57	898	1.409,86
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			4.433
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	135	292,95
2	Phòng thực hành ngoại ngữ	2,17	60	130,20
3	Phòng thí nghiệm vật liệu	3,70	30	111,00
4	Phòng thực hành Đo lường	2,70	30	81,00
5	Phòng thực hành CAD/CAM	2,17	120	260,40
6	Xưởng nguội cơ bản	4,20	60	252,00
7	Xưởng gia công cắt gọt vạn năng	6,30	280	1.764,00
8	Xưởng gia công cắt gọt CNC	6,70	230	1.541,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			584,24